

A- ETUDE DU MOTEUR MT 1:

On donne les caractéristiques nominales des machines à partir de la plaque signalétique.

$U_n = 220V$; $U_{ex} = 180V$; $P_{un} = 6000W$; $n_n = 1200 \text{ tr/mn}$; $I_{ex} = 1,2A$

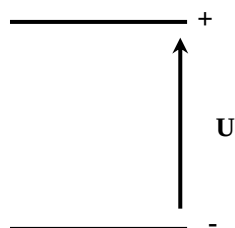
*Essai à rotor bloqué : $U_b = 10V$; $I_b = 33,33A$

*Essai à vide : $U = 220V$; $I_0 = 1,56A$; $n_0 = 1249 \text{ tr/mn}$; $T_{u0} = 0Nm$

*Essai en charge : $U_n = 220V$; $n_n = 1200 \text{ tr/mn}$; $I_n = 30A$; $T_{un} = 47,8Nm$

1/ ESSAI A ROTOR BLOQUE (MESURE DE LA RESISTANCE DE L'INDUIT) : (1,5PTS)

a/ Rappeler le schéma équivalent de l'induit d'un moteur à courant continu et déduire l'expression de U en fonction E' , R_a et I puis en fonction de N, Φ, n, R_a et I



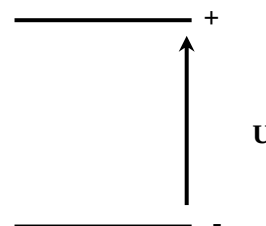
$U = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b/ A quoi est équivalent ce schéma lorsque le rotor est bloqué ($n=0$)? Justifier votre réponse, Compléter le schéma équivalent.

.....

c/ Déduire la valeur de la résistance R_a de l'induit ?

.....



2/ ESSAI A VIDE : (1,25PTS)

Calculer :

a-/ La puissance absorbée par l'induit à vide :

b-/ La puissance utile à vide :

c-/ Les pertes constantes :

.....

d-/ quel est l'intérêt de l'essai à vide :

3/ ESSAI EN CHARGE : (2.5PTS)

Calculer :

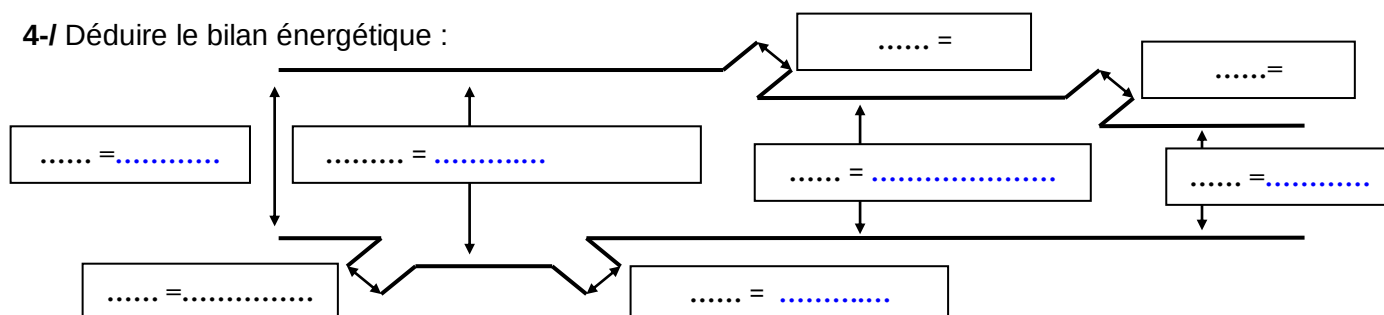
a-/ La puissance absorbée par l'induit :

b-/ La puissance absorbée par l'inducteur :

c-/ La puissance absorbée par le moteur :

d-/ le rendement du moteur :

4-/ Déduire le bilan énergétique :



VARIATEUR DE VITESSE : (3.75PTS)

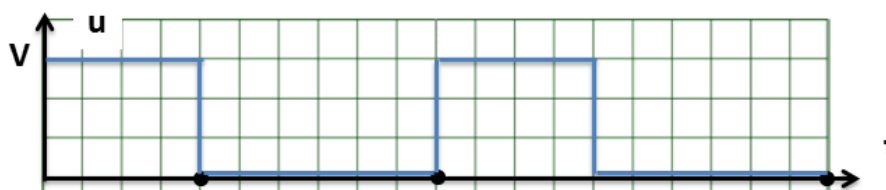
Un moteur à courant continu est alimenté à travers un hacheur série selon la figure3 page 3/6 du dossier technique :

- Le hacheur fonctionne à une fréquence $f = 500\text{Hz}$. La tension de l'induit $V = 220\text{V}$ et sa résistance $R_a = 0,3\Omega$
- L'interrupteur H est fermé lorsque $0 < t < \alpha T$ et ouvert entre αT et T
- La diode est supposée parfaite.
- L'inductance de la bobine L est de valeur suffisante pour que le courant traversant l'induit du moteur soit considéré comme constant : $i = I = 30\text{A}$.

1-a/ compléter le tableau suivant par les mots ci-dessous en indiquant le rôle de chaque composant

Désignation	D	L
Nom	Diode de roue libre	Inductance
Rôle		

2-I On donne l'allure de $u_M(t)$ en fonction du temps.



2-a/ Déterminer graphiquement la valeur du rapport cyclique α .

2-b/ Exprimer la valeur moyenne de u en fonction de V et α puis calculer sa valeur

3-a/ Déterminer l'expression de la f.c.e.m. E' de l'induit en fonction de V , I , R_a et α .

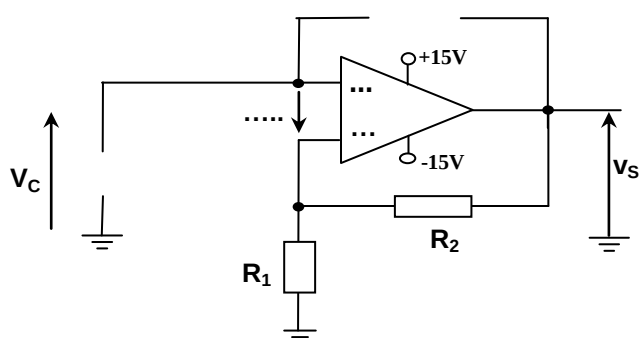
3-b/ Montrer que $n = 1257\alpha - 51,4$ sachant que $E' = k.n$ avec $k = 0,175 \text{ Vmin/tr}$.

3-c/ Pour quelle valeur de rapport cyclique α le moteur tourne à une vitesse 1000 tr/min .

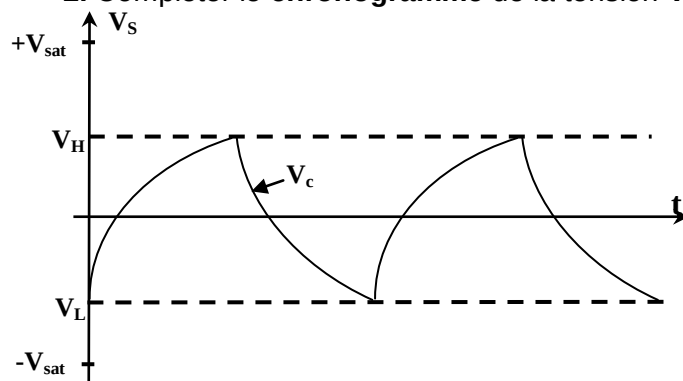
3-d/ Pour quelle valeur de tension $\langle u \rangle$, le moteur tourne à une vitesse 1000 tr/min .

3-c/ On remplace le circuit de commande du moteur MT1 par le montage astable suivant :

1. Compléter le schéma du montage astable



2. Compléter le chronogramme de la tension V_s



B- ETUDE DES AMPLIFICATEURS LINEAIRES INTEGRES :

I- 1) En se référant à la page 4/6 du dossier technique identifier le **nom**, le **régime de fonctionnement** et la **nature de la boucle (ouverte ou fermée)** par chaque bloc. **(1PT)**

Référence	F2	F4	F7
Nom			
Régime			
Boucle			

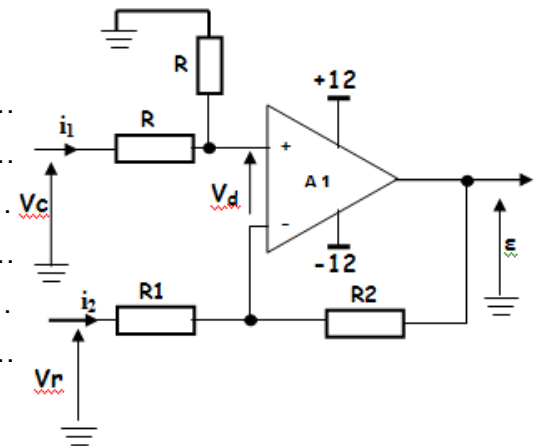
II- / ETUDE DU BLOC F2: (1.5PTS)

1-Exprimer ε en fonction de V_c , V_r , R , R_1 et R_2 .

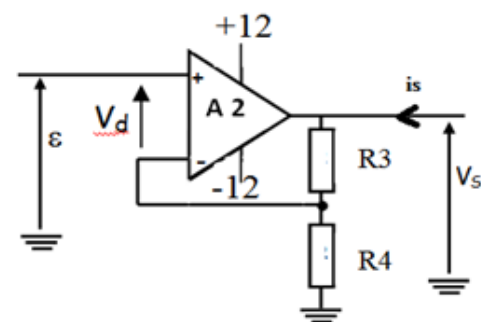
.....

2-Que devienne cette expression lorsque $R_1=R_2$?

.....



III / ETUDE DU BLOC F3 : (2PTS)



1 – Exprimer V_s en fonction de ε , R_3 et R_4 .

.....

2 – Quelle est la fonction réalisée par ce bloc ?

.....

3-Sachant que $R_3=R_4$ et que $\varepsilon(t)$ est un signal sinusoïdal d'amplitude 9v, Tracer les allures des tensions V_s et ε .

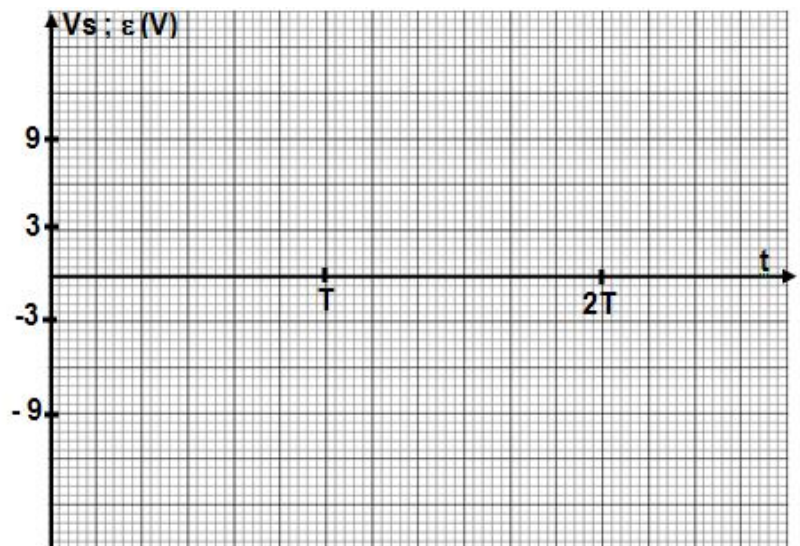
IV / ETUDE DES COMPAREURS: (4PTS)

En se référant au circuit de commande du moteur Mt1 page 3 / 6 du dossier technique;

1- Donner les expressions de V_{d1} et V_{d2} :

V_{d1} =

V_{d2} =



2-Déterminer les valeurs de V_{S1} et V_{S2} pour :

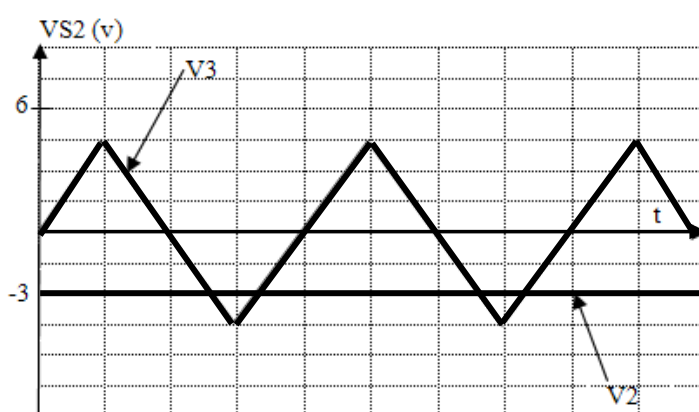
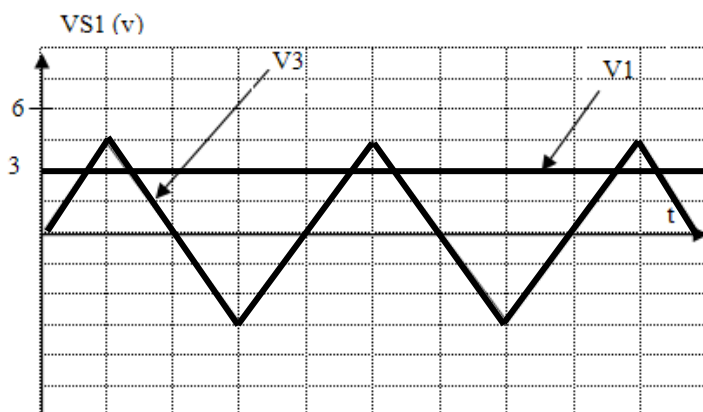
$V3 > V1$: V_{S1} =

$V3 < V1$: V_{S1} =

$V3 > V2$: V_{S2} =

$V3 < V2$: V_{S2} =

3- Représenter sur les figures suivantes les allures des tensions V_{S1} et V_{S2} .

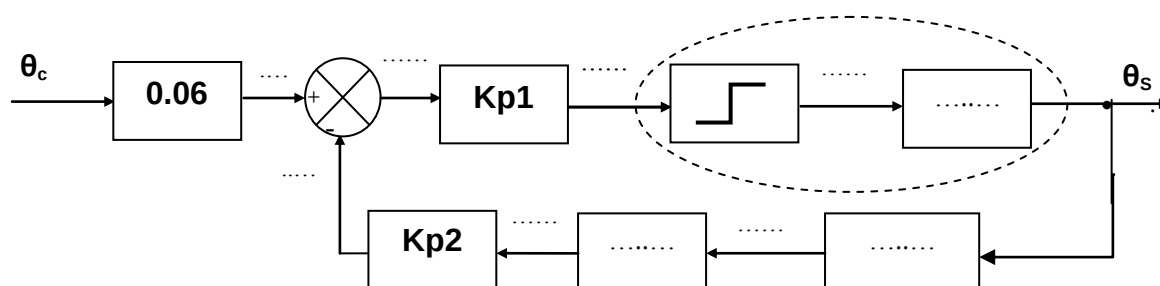


4- Compléter le tableau suivant (on rappelle que $V1=3v$ et $V2=-3v$).

	$V3 > V1$	$V2 < V3 < V1$	$V3 < V2$
$VS1(v)$			
$VS2(v)$			
Etat de Q			

C- ETUDE DE L'ASSERVISSEMENT : (2.5PTS)

1. En se référant à la page 4/6 du dossier technique, Compléter le schéma fonctionnel global du système sachant que le **four** est remplacé par bloc de gain **P**



2. Reduire le schéma fonctionnel en remplaçant la partie encadrée par A pour aboutir aux formes ci-dessous :

